

Lista 5 – Unidade 2 – Conjunto de instruções

1) Considere uma máquina com instruções que fazem referência a apenas um operando.

- A Tabela a seguir mostra os ciclos de busca e execução de instruções para o programa mostrado abaixo (em assembly).

500	LOAD 900	# 5 3 8 4
501	ADD 901	# 1 3 8 5
502	STOR 901	# 6 3 8 5
503	MPY 902	# 3 3 8 6
504	STOR 902	# 6 3 8 6
...		
900	15	# 0 0 0 F
901	6	# 0 0 0 6
902	2	# 0 0 0 2

- Cada instrução possui 16 bits, os bits 4 mais significativos para o opcode e os outros 12 para o operando. Registradores e dados também possuem 16 bits.
- O único tipo de dados representado é inteiro com sinal (sinal-magnitude).
- Instruções e dados estão representados em **hexadecimal** e os opcodes são:

ADD	1	# Soma
SUB	2	# Subtração
MPY	3	# Multiplicação
DIV	4	# Divisão
LOAD	5	# Carrega o registrador AC a partir da memória
STOR	6	# Armazena na memória conteúdo de AC

- Preencher os conteúdos dos demais ciclos de busca e execução para este programa na tabela.

Obs.: As posições de memória estão em decimal.

Obs.: Preencher os valores dos dados na memória. Eles não estão preenchidos, exceto pela primeira célula, pois podem ser alterados ao longo da execução do programa.

	Memória	Registradores	
500	5 3 8 4	0 1 F 4	PC
501	1 3 8 5		AC
502	6 3 8 5		IR
503	3 3 8 6		
504	6 3 8 6		
...			
900	0 0 0 F		
901	0 0 0 6		
902	0 0 0 2		
		Busca	1

	Memória	Registradores	
500	5 3 8 4		PC
501	1 3 8 5		AC
502	6 3 8 5		IR
503	3 3 8 6		
504	6 3 8 6		
...			
900			
901			
902			
		Execução	2

	Memória	Registradores	
500	5 3 8 4		PC
501	1 3 8 5		AC
502	6 3 8 5		IR
503	3 3 8 6		
504	6 3 8 6		
...			
900			
901			
902			
		Busca	3

	Memória	Registradores	
500	5 3 8 4		PC
501	1 3 8 5		AC
502	6 3 8 5		IR
503	3 3 8 6		
504	6 3 8 6		
...			
900			
901			
902			
		Execução	4

	Memória	Registradores	
500	5 3 8 4		PC
501	1 3 8 5		AC
502	6 3 8 5		IR
503	3 3 8 6		
504	6 3 8 6		
...			
900			
901			
902			
		Busca	5

	Memória	Registradores	
500	5 3 8 4		PC
501	1 3 8 5		AC
502	6 3 8 5		IR
503	3 3 8 6		
504	6 3 8 6		
...			
900			
901			
902			
		Execução	6

	Memória	Registradores	
500	5 3 8 4		PC
501	1 3 8 5		AC
502	6 3 8 5		IR
503	3 3 8 6		
504	6 3 8 6		
...			
900			
901			
902			
		Busca	7

	Memória	Registradores	
500	5 3 8 4		PC
501	1 3 8 5		ACC
502	6 3 8 5		IR
503	3 3 8 6		
504	6 3 8 6		
...			
900			
901			
902			
		Execução	8

	Memória	Registradores	
500	5 3 8 4		PC
501	1 3 8 5		AC
502	6 3 8 5		IR
503	3 3 8 6		
504	6 3 8 6		
...			
900			
901			
902			
		Busca	9

	Memória	Registradores	
500	5 3 8 4		PC
501	1 3 8 5		AC
502	6 3 8 5		IR
503	3 3 8 6		
504	6 3 8 6		
...			
900			
901			
902			
		Execução	10

2) Considere três máquinas A, B e C. As instruções da máquina A podem referenciar explicitamente 3 operandos, as instruções da máquina B podem referenciar 2 operandos e as da máquina C podem referenciar apenas 1 operando.

Conjunto de instruções das máquinas A, B e C. Todas as instruções acessam as posições de memória representadas pelos rótulos X, Y e Z.

Máquina A	Máquina B	Máquina C	
ADD X, Y, Z	ADD X, Y	ADD X	Soma
SUB X, Y, Z	SUB X, Y	SUB X	Subtração
MPY X, Y, Z	MPY X, Y	MPY X	Multiplicação
DIV X, Y, Z	DIV X, Y	DIV X	Divisão
		LOAD X	Carrega registrador AC a partir da memória
		STOR X	Armazena na memória conteúdo de AC
	MOVE X, Y		Move Y para X.

Considerando o seguinte programa escrito em linguagem de montagem para a máquina A, responda as questões:

INICIO	MPY	T, J, K
	ADD	A, I, T
	SUB	T, L, M
	DIV	A, A, T
	...	
A	DATA	0
I	DATA	50
J	DATA	20
K	DATA	15
L	DATA	30
M	DATA	5
T	DATA	0

a) Qual o valor contido na posição de memória A ao final da execução do programa?

b) Reescreva o programa listado acima para que ele funcione na máquina B

(instruções capazes de referenciar 2 operandos)

c) Reescreva o programa listado acima para que ele funcione na máquina C.

(instruções capazes de referenciar 1 operando)

3) Escreva um programa em linguagem assembly (utilizando rótulos) considerando o conjunto de instruções simplificado apresentado na tabela do exercício anterior (Máquina A) que execute as seguintes instruções de alto-nível. Para isso, considere que o conteúdo das posições de memória referenciadas por A, B, C, D e E armazenam os valores 20, 4, 52, 100 e 9 respectivamente.

a) $E = A + B / (C - D) * B;$

b) $D = C * E + (A + B) / D;$

4) Reescreva os programas escritos em linguagem de montagem (*assembly*) no exercício anterior para linguagem simbólica. Considere que a primeira instrução de cada programa seja “montada” a partir da posição de memória 512 e que cada instrução ocupa exatamente 1 posição dessa memória. Os dados são armazenados na memória a partir da posição 640 considerando o rótulo das variáveis em ordem alfabética.

5) Reescreva o programa em linguagem de montagem (*assembly*) escrito no exercício 2 para a máquina C (um operando). Converta o programa em *assembly* para linguagem simbólica.

6) Reescreva os programas em linguagem simbólica do exercício 4 para em linguagem de máquina, porém em representação hexadecimal. O código de operação das instruções é:

Considere que a instrução possui o formato:



Operação	Opcode (Hexadecimal)
ADD	1
SUB	2
MPY	3
DIV	4
LOAD	5
STOR	6

7) Explique o funcionamento do ciclo básico de busca e execução de instruções, e qual é a sua relação com o funcionamento do computador.

8) Explique a função dos registradores PC, IR, AC, MAR e MBR. Relaciona as funções desses registradores com o ciclo de busca e execução de instruções.

9) A instrução mostrada na figura faz parte de um Conjunto de Instruções em que o campo para o código da operação código da operação (Opcode) possui 4 bits, e possui um único campo de endereço com 16 bits.



- a) Quantas instruções diferentes são suportadas por essa arquitetura.
- b) Quantas posições da memória de dados podem ser acessadas usando o campo endereço.
- c) E se o opcode das instruções possuísse 8 bits?